

Treat the following exercises:

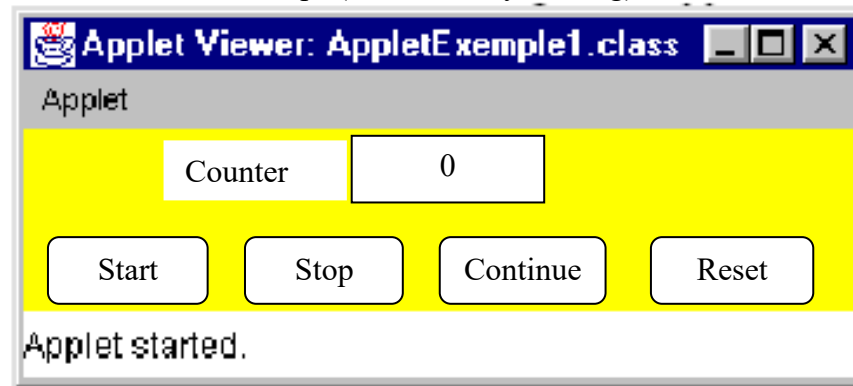
I. Write an applet that simulates the function of a counter. The applet contains four buttons (**Start**, **Stop**, **Continue**, **Reset**), a label (**Counter**) and a text box that contains the current value of the counter.

When the user clicks on the button “**Start**” the counter starts counting without stopping.

When the user clicks on the button “**Stop**” the counter stops counting.

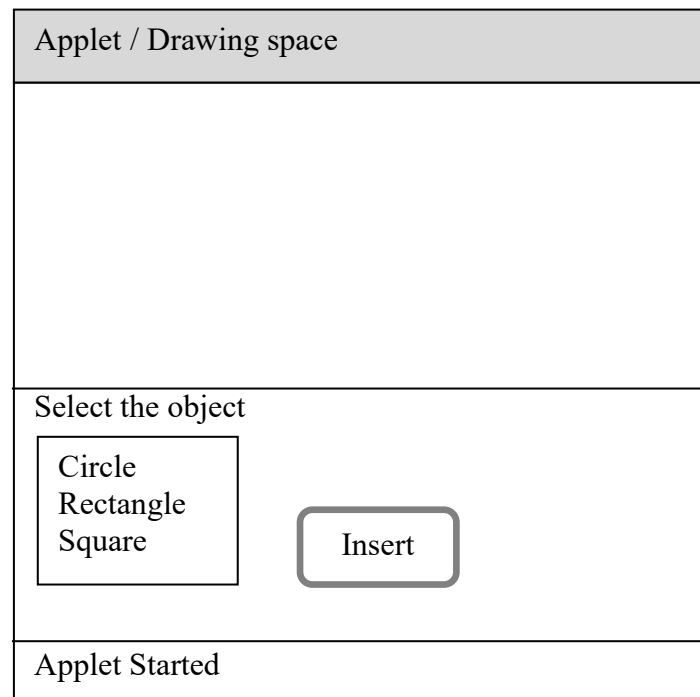
When the user clicks on the button “**Continue**” the counter restarts the counting from the stopping point.

When the user clicks on the button “**Reset**” the counter stops (if it is already running) and it is set to zero.



(6 pts)

II. Write an applet in Java to create a simple graphic editor. The editor consists of a drawing space and a list of graphical objects (**Circle**, **Rectangle**, **Square**) and a button (**Insert**). To insert a graphic object in the drawing space the user must select a graphic object from the list then he clicks on the button “**Insert**”.



(7 pts)

III. Write a Java program that permits to:

- Create a class « Exam » with the attributes: exam date, course reference, major reference, room, exam type
- Create a class « Course » with the attributes: course name, course coefficient
- Display the following page:

Exam date		Room	
List of majors	Computer System Business Computer Computer Engineering Information System	List of courses	Operating System Database Software Engineering Java
☐ Midterm ☐ Final			
Create Save Display			

(7 pts)

- The button « Create » permits to create an instance of class Exam from inputted and selected values of this page.
- The button « Save » permits to save, all created instances, in the file « Exam.dat ».
- The button « Display » permits to display the instances that are saved in the file « Exam.dat ».

N.B: The exam date must be in date format and the room must be only number.

المعدّل: (10)
المدة: ساعة و نصف

الاختصاص والرمز : المعلوماتية - فرع البرمجيات (11003)
المادة : لغة Java المتطورة
المستندات المسموح بها : لا شيء

Traiter les exercices suivants:

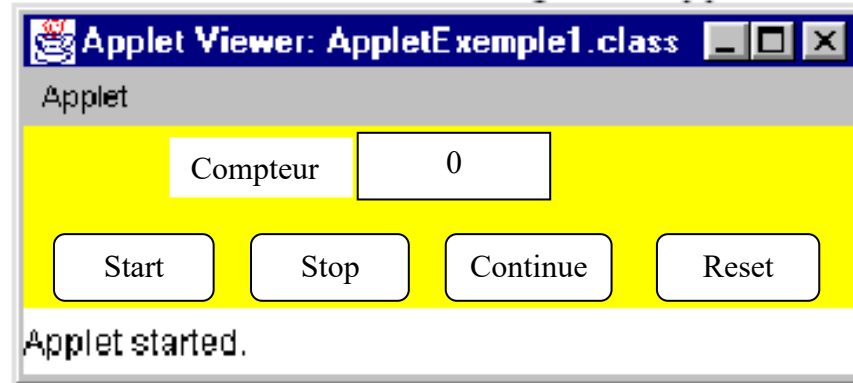
I. Ecrire un applet qui simule la fonction d'un compteur. L'applet contient quatre boutons (**Start**, **Stop**, **Continue**, **Reset**), une étiquette (Compteur) et un champ texte qui contient la valeur courante du compteur.

Quand l'utilisateur clique sur le bouton "Start" le compteur commence le comptage sans arrêt.

Quand l'utilisateur clique sur le bouton "Stop" le compteur stoppe le comptage.

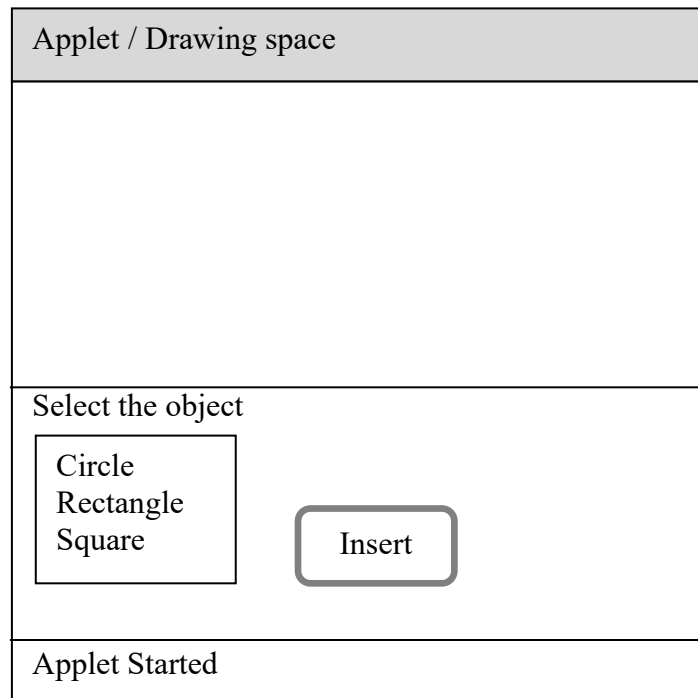
Quand l'utilisateur clique sur le bouton "Continue" le compteur recommence le comptage du point d'arrêt.

Quand l'utilisateur clique sur le bouton "Reset" le compteur stoppe le comptage (s'il est déjà en exécution) et il se met à zéro.



(6 pts)

II. Ecrire une applet en Java pour créer un simple éditeur graphique. L'éditeur est composé d'un espace de dessin et d'une liste d'objets graphiques (**Circle**, **Rectangle**, **Square**) et d'un bouton (**Insert**). Pour insérer un objet graphique dans l'espace de dessin l'utilisateur doit sélectionner un objet graphique de la liste puis il clique sur le bouton "Insert".



(7 pts)

III. Ecrire en Java un programme qui permet de:

- Créer une classe « Examen » avec les attributs: date examen, référence matière, référence spécialité, salle, type examen.
- Créer une classe « Matière » avec les attributs: nom matière, coefficient matière.
- Afficher la page suivante:

Date examen

Salle

Liste des spécialités

Computer System
Business Computer
Computer Engineering
Information System

Liste des matières

Operating System
Database
Software Engineering
Java

(7 pts)

☐ Trimestre ☐ Final

Créer

Sauvegarder

Afficher

- Le bouton « Créer » permet de créer une instance de la classe Examen à partir des valeurs saisies et sélectionnées dans cette page.
- Le bouton « Sauvegarder » permet de sauvegarder, toutes les instances créées, dans le fichier « Examen.dat ».
- Le bouton « Afficher » permet d'afficher les instances qui sont sauvegardées dans le fichier « Examen.dat ».

N.B: La date d'examen doit être en format date et la salle doit être seulement en numérique.